

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“MEDIVECINO”

INTEGRANTES:

1. AUDANTE GUERRERO, FLAVIO CESAR
2. ABANTO CCENCHO, DIEGO ALEXANDER
3. GAVINO SARAVIDA, CRISTIAN MEYER
4. OCHOA ALARCON, GERSON DAVID

DOCENTE

Ing. JORGE LUIS BLANCO REYNA

LIMA, PERÚ 2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	3
OBJETIVOS GENERAL	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
CAPÍTULO I: GESTIÓN DE INNOVACIÓN	4
INNOVACIÓN	4
PROCESO INNOVADOR	4
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN	5
TIPOS DE INNOVACIÓN	6
RELACIONES INTERCULTURALES EN NEGOCIOS GLOBALES	6
CHAMPIONING DE LA INNOVACIÓN	7
CAPÍTULO II: TRANSFORMACIÓN DIGITAL	7
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	7
TECNOLOGÍAS CLAVE Y APLICACIONES PRÁCTICAS	8
CAPÍTULO III: METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN	10
DESIGN THINKING	10
LEAN STARTUP	11
LEAN CHANGE MANAGEMENT	12
CAPÍTULO IV: TRANSFORMACIÓN ÁGIL	12
SCRUM	12
KANBAN	13
EXTREME PROMAMMING (XP)	13
CAPÍTULO V: PROTOTIPO DEL SISTEMA	14
CONCLUSIONES	15
RECOMENDACIONES	16

INTRODUCCIÓN

En el Perú, el olvido de medicamentos representa un problema constante dentro del sistema de salud, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Muchas veces los pacientes no siguen correctamente sus tratamientos debido a horarios confusos, recetas difíciles de entender o falta de acompañamiento familiar. Esta situación provoca complicaciones médicas, hospitalizaciones evitables y mayores gastos para el estado.

Frente a esta problemática surge “Medivecino”, una propuesta tecnológica enfocada para mejorar la adherencia a tratamientos médicos mediante una aplicación móvil inteligente. La plataforma permite digitalizar recetas médicas, programas de recordatorios automáticos, monitorear el cumplimiento de tratamiento y conectar familiares o cuidadores para brindar apoyo al paciente.

El proyecto aplica conceptos de innovación, transformación digital y metodologías ágiles para desarrollar una solución moderna orientada al sector de salud además busca generar un impacto social positivo en comunidades vulnerables, mejorando la calidad de vida de las personas y optimizando el seguimiento médico mediante herramientas digitales accesibles y fáciles de usar.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERAL

Desarrollar una solución digital innovadora que permita mejorar la adherencia a tratamientos médicos mediante recordatorios inteligentes, digitalización de recetas y participación familiar contribuyendo a reducir el olvido de medicamentos y mejorar la atención en salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reducir el índice de olvido de medicamentos mediante alertas automáticas
- Digitalizar recetas médicas para facilitar su acceso y comprensión.

- Permitir el seguimiento del paciente por parte de familiares o cuidadores.
- Aplicar metodologías ágiles para el desarrollo eficiente del proyecto.
- Implementar herramientas de transformación digital en el sector salud.

CAPÍTULO I: GESTIÓN DE INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

La innovación consiste en la creación o mejora de productos, servicios o procesos con el objetivo de generar valor y solucionar problemas de manera eficiente. En el contexto actual, la innovación tecnológica se ha convertido en un elemento fundamental para optimizar procesos y mejorar la calidad de vida de las personas.

hoy en medivecino la innovación se refleja en el desarrollo de una aplicación móvil orientada al sector salud capaz de digitalizar recetas médicas, automatizar recordatorios y facilitar el seguimiento de tratamientos médicos. El proyecto busca modernizar un proceso tradicional basado en recetas físicas transformándolo en una solución digital inteligente y accesible.

La innovación aplicada en medio vecino también tiene un enfoque social, ya que busca beneficiar especialmente a adultos mayores y personas vulnerables que requieren apoyo constante en el cumplimiento de sus tratamientos médicos.

PROCESO INNOVADOR

El proceso innovador es el conjunto de etapas que permiten desarrollar una idea desde su identificación hasta su implementación como solución real. Este proceso implica analizar problemas, generar propuestas, validar soluciones y realizar mejoras continuas.

En MediVecino, el proceso innovador inició con la identificación del problema relacionado con el olvido de medicamentos en el Perú.

Posteriormente, se planteó el desarrollo de una aplicación móvil que permitiera automatizar recordatorios médicos y mejorar la adherencia al tratamiento.

Luego de identificar la problemática, se aplicaron metodologías como Design Thinking y Lean Startup para comprender las necesidades de los usuarios, diseñar un prototipo funcional y validar la propuesta mediante pruebas y retroalimentación constante.

Finalmente, el proyecto busca implementar mejoras continuas basadas en datos de uso, experiencia de usuarios y seguimiento médico, permitiendo optimizar constantemente la solución tecnológica.

.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN

La gestión del conocimiento consiste en administrar información, experiencias y recursos para generar aprendizaje y mejorar procesos dentro de una organización o proyecto. En MediVecino, esta gestión se enfoca en organizar información médica y convertirla en conocimiento útil para pacientes, familiares y profesionales de salud.

La aplicación permite almacenar recetas médicas, horarios, dosis y datos relacionados con tratamientos, facilitando el acceso rápido y organizado a la información. Asimismo, el sistema recopila información sobre el comportamiento de los usuarios, permitiendo identificar patrones de adherencia y oportunidades de mejora.

La gestión del conocimiento también se refleja en el uso de dashboards médicos y sistemas de monitoreo que ayudan a visualizar estadísticas y tomar decisiones más eficientes respecto al seguimiento de pacientes.

Gracias a esta administración de información, MediVecino puede transformar datos médicos en herramientas de apoyo que contribuyen a mejorar el cumplimiento de tratamientos y optimizar la atención en salud.

TIPOS DE INNOVACIÓN

MediVecino presenta distintos tipos de innovación debido a las características y funcionalidades que incorpora dentro del sector salud.

La innovación incremental se observa porque el proyecto mejora procesos ya existentes mediante el uso de tecnologías digitales, como recordatorios automáticos y digitalización de recetas médicas.

La innovación de servicio se evidencia en la creación de una plataforma que facilita el seguimiento médico y mejora la interacción entre pacientes, familiares y profesionales de salud.

Asimismo, el proyecto representa una innovación social, ya que busca resolver un problema que afecta directamente a comunidades vulnerables y adultos mayores, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.

Finalmente, MediVecino también posee elementos de innovación arquitectónica debido a que integra tecnologías y herramientas existentes, como notificaciones móviles, OCR y monitoreo digital, reorganizándolas para crear una solución moderna orientada al sector salud.

RELACIONES INTERCULTURALES EN NEGOCIOS GLOBALES

Las relaciones interculturales permiten comprender las diferencias culturales, sociales y tecnológicas existentes entre distintos grupos de personas. En proyectos tecnológicos orientados al sector salud, es importante considerar las costumbres, necesidades y limitaciones de los usuarios para garantizar una correcta adopción de la tecnología.

En MediVecino, este aspecto resulta importante debido a que la aplicación está dirigida a personas de diferentes edades y contextos sociales, especialmente adultos mayores y comunidades vulnerables. Por ello, el sistema busca ser intuitivo, accesible y fácil de utilizar.

Además, el proyecto considera posibles barreras como la alfabetización digital, el acceso limitado a internet y las diferencias en la forma de

comunicación entre usuarios. Esto permite diseñar una solución más inclusiva y adaptada a la realidad de la población peruana.

CHAMPIONING DE LA INNOVACIÓN

El championing de la innovación consiste en impulsar y promover ideas innovadoras dentro de un proyecto u organización, motivando a las personas a participar activamente en el cambio y la transformación tecnológica.

En MediVecino, el championing de la innovación se refleja en la iniciativa de desarrollar una solución tecnológica orientada a mejorar la salud de las personas mediante herramientas digitales accesibles. El proyecto busca fomentar el uso de tecnologías móviles y procesos digitales en un entorno donde todavía predominan métodos tradicionales basados en papel.

Asimismo, se promueve la participación de pacientes, familiares y personal médico, permitiendo crear un ecosistema colaborativo donde todos contribuyen al seguimiento y cumplimiento de tratamientos médicos.

CAPÍTULO II: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital consiste en la integración de tecnologías digitales dentro de los procesos tradicionales de una organización o servicio con el objetivo de mejorar su eficiencia, accesibilidad y funcionamiento. Actualmente, el sector salud enfrenta la necesidad de modernizar sus procesos para brindar una mejor atención a los pacientes y optimizar el manejo de la información médica.

En MediVecino, la transformación digital se aplica mediante el desarrollo de una aplicación móvil que reemplaza procesos tradicionales basados en recetas físicas y recordatorios manuales. La plataforma permite digitalizar información médica, automatizar alertas y facilitar el monitoreo del cumplimiento de tratamientos.

Asimismo, la transformación digital mejora la comunicación entre pacientes, familiares y profesionales de salud, permitiendo acceder a información en tiempo real y realizar un seguimiento más eficiente de los tratamientos médicos. Esto contribuye a reducir errores, mejorar la organización y optimizar la atención médica.

TECNOLOGÍAS CLAVE Y APLICACIONES PRÁCTICAS

Blockchain

Blockchain es una tecnología que permite almacenar información de manera segura y descentralizada mediante bloques de datos enlazados entre sí. En el contexto de MediVecino, esta tecnología podría utilizarse para proteger historiales médicos y garantizar la integridad de la información de los pacientes.

El uso de blockchain ayudaría a mejorar la seguridad de los datos médicos, evitando modificaciones no autorizadas y fortaleciendo la confianza de los usuarios respecto al manejo de su información personal.

Cloud Computing

Cloud Computing permite almacenar y acceder a información a través de internet sin necesidad de utilizar servidores físicos locales. En MediVecino, esta tecnología facilita el almacenamiento de recetas médicas, horarios, tratamientos y registros de pacientes en una plataforma accesible desde distintos dispositivos.

El uso de la nube permite que la información esté disponible en tiempo real para pacientes, familiares y profesionales de salud, mejorando el seguimiento médico y la disponibilidad de datos.

Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial permite desarrollar sistemas capaces de analizar información y generar respuestas inteligentes de manera automatizada. En MediVecino, la IA puede utilizarse para identificar patrones de comportamiento relacionados con el olvido de medicamentos y generar alertas predictivas.

Además, la IA puede ayudar a personalizar recordatorios según hábitos del usuario, mejorar recomendaciones y optimizar el seguimiento médico mediante análisis de datos y aprendizaje automático.

Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas consiste en la conexión de dispositivos inteligentes capaces de compartir información mediante internet. En MediVecino, esta tecnología podría integrarse con dispositivos médicos inteligentes o relojes digitales para monitorear el estado del paciente y generar alertas automáticas.

La integración de IoT permitiría obtener información en tiempo real sobre el cumplimiento del tratamiento y mejorar el control médico de manera más automatizada.

Ciberseguridad

La ciberseguridad es el conjunto de medidas destinadas a proteger sistemas, aplicaciones y datos frente a accesos no autorizados o ataques informáticos. Debido a que MediVecino maneja información médica sensible, resulta fundamental implementar mecanismos de seguridad que protejan la privacidad de los usuarios.

Entre las medidas de seguridad que podrían implementarse se encuentran autenticación segura, cifrado de datos, protección de cuentas y control de accesos, garantizando así la confidencialidad e integridad de la información médica.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN

DESIGN THINKING

Empatizar

La etapa de empatizar consiste en comprender las necesidades, problemas y emociones de los usuarios. En MediVecino, esta fase permitió identificar que muchos pacientes olvidan tomar sus medicamentos debido a horarios complicados, recetas difíciles de entender y falta de apoyo familiar.

Asimismo, se identificó que los adultos mayores suelen presentar dificultades para utilizar herramientas tecnológicas complejas, por lo que la solución debía ser intuitiva y fácil de usar.

Definir

En esta etapa se estableció claramente el problema principal del proyecto. Se concluyó que el verdadero problema no era únicamente el olvido de medicamentos, sino la falta de organización, acompañamiento y seguimiento durante el tratamiento médico.

Por ello, MediVecino busca transformar el cumplimiento del tratamiento en una experiencia más organizada, accesible y colaborativa para pacientes y familiares.

Idear

Durante la fase de ideación se propusieron distintas alternativas de solución para resolver el problema identificado. Finalmente, se planteó el desarrollo de una aplicación móvil capaz de enviar recordatorios automáticos, digitalizar recetas médicas y conectar a familiares con el paciente.

La idea principal de MediVecino fue crear una plataforma simple y accesible que ayude a mejorar la adherencia médica mediante herramientas digitales.

Prototipar

En esta fase se desarrolló una versión inicial de la aplicación con funcionalidades básicas como registro de medicamentos, programación de alarmas y seguimiento del tratamiento.

El prototipo permitió visualizar el funcionamiento general del sistema y evaluar la experiencia de usuario antes de desarrollar una versión más completa.

Validar

La etapa de validación consistió en realizar pruebas con usuarios para identificar errores, dificultades y oportunidades de mejora dentro de la aplicación.

Gracias a la retroalimentación obtenida, fue posible mejorar aspectos relacionados con la interfaz, accesibilidad y funcionamiento de las alertas médicas.

LEAN STARTUP

Build (Crear)

La fase Build se enfocó en desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) que permitiera validar la propuesta del proyecto con las funcionalidades más importantes.

El MVP de MediVecino incluyó registro básico de recetas médicas, alarmas automáticas, confirmación de medicamentos tomados y alertas para familiares responsables.

Measure (Medir)

En esta fase se analizaron métricas relacionadas con el comportamiento de los usuarios y el funcionamiento de la aplicación. Se utilizaron indicadores como porcentaje de adherencia, frecuencia de uso y nivel de interacción familiar.

Estas métricas permitieron evaluar si la solución realmente ayudaba a reducir el olvido de medicamentos y mejorar el seguimiento del tratamiento.

Learn (Aprender)

La fase Learn permitió obtener aprendizajes a partir de los resultados obtenidos durante las pruebas del sistema. Gracias a ello, fue posible identificar mejoras necesarias y adaptar la solución a las necesidades reales de los usuarios.

El aprendizaje continuo permitió optimizar funciones como recordatorios, accesibilidad y facilidad de uso dentro de la aplicación.

LEAN CHANGE MANAGEMENT

CAPÍTULO IV: TRANSFORMACIÓN ÁGIL

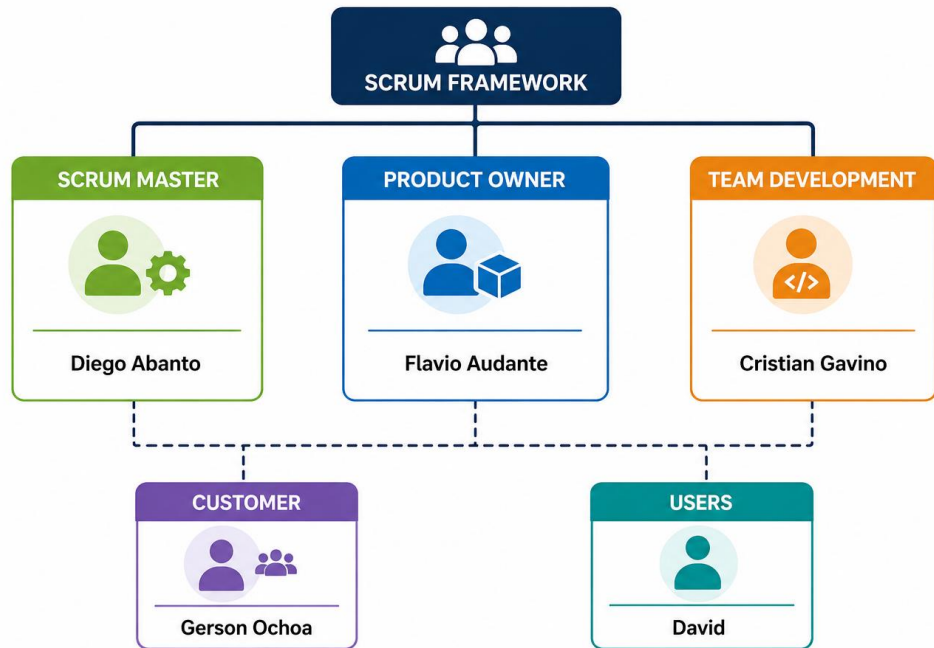
SCRUM

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite organizar proyectos mediante ciclos cortos llamados sprints. Esta metodología facilita el trabajo colaborativo, la adaptación rápida a cambios y la entrega continua de mejoras.

En MediVecino, Scrum permitió dividir el desarrollo del proyecto en etapas organizadas, priorizando las funcionalidades más importantes como alarmas médicas, registro de recetas y monitoreo familiar.

Dentro del equipo se definieron roles como Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo, permitiendo una mejor coordinación de tareas y seguimiento del progreso del proyecto.

ORGANIGRAMA – ROLES DE SCRUM



Cronograma MVP MediVecino (08 Jun - 04 Jul)

Fecha (2026)	Ceremonia / Hito de Desarrollo	Responsable
08 Jun	Sprint 1 Planning: Definición técnica de historias de usuario y diseño de la arquitectura.	Scrum Team
09 - 16 Jun	Desarrollo Backend: Implementación de base de datos, servicio OCR y parseo a JSON.	Team Dev.
17 - 18 Jun	Auditoría OWASP: Pruebas de seguridad, sanitización de <i>inputs</i> y remediación de vulnerabilidades.	Team Dev.
19 Jun	Sprint 1 Review & Retro: Presentación del backend operativo y retrospectiva de procesos.	Scrum Team
22 Jun	Sprint 2 Planning: Priorización de la interfaz móvil y notificaciones.	Scrum Team
23 - 30 Jun	Desarrollo Frontend e Integración: Conexión de API WhatsApp y diseño de interfaz.	Team Dev.

01 - 02 Jul	Pruebas de Aceptación (UAT): Validación de usabilidad y confirmación de alarmas con usuarios piloto.	PO y Customers
03 Jul	Sprint 2 Review & Retro: Aprobación del MVP completo por parte de los <i>Stakeholders</i> .	Todos
04 Jul	Go-Live (Pase a Producción): Despliegue automatizado del servicio a la posta médica piloto.	Team Dev.

Backlog:

Historias de Usuario

HU01: Módulo de Gestión de Identidad y Seguridad

- **Como** Paciente o Médico registrado,
- **Quiero** autenticarme en la plataforma mediante credenciales encriptadas,
- **Para** acceder a mi historial médico y configuración de forma segura y privada.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. La interfaz debe validar las entradas del usuario (sanitización) para prevenir vulnerabilidades de aplicaciones web críticas, mitigando riesgos de *SQL Injection* y *Cross-Site Scripting* (XSS).
 2. Integrar inicio de sesión por biometría como capa adicional.
 3. Bloquear temporalmente la cuenta tras tres intentos fallidos de acceso.

HU02: Módulo de Captura y Procesamiento de Recetas (OCR)

- **Como** Médico o Cuidador,

- **Quiero** capturar una fotografía de la receta médica física,
- **Para** que el sistema extraiga y estructure automáticamente los medicamentos y dosis sin requerir digitación manual.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El motor OCR debe procesar la imagen y convertir los datos a una estructura de formato JSON válida.
 2. El sistema debe desplegar una pantalla de revisión (interfaz de validación) para que el usuario confirme o edite los datos capturados antes de guardarlos en la base de datos relacional.

HU03: Módulo de Motor de Alertas y Adherencia

- **Como** Familiar responsable de un paciente,
- **Quiero** configurar recordatorios compartidos vinculados a la receta,
- **Para** recibir una notificación simultánea en tiempo real cuando le toque la medicación a mi familiar.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Emisión de alertas vía notificaciones *Push* y API de mensajería (ej. WhatsApp).
 2. La UI debe presentar botones de acción ("Tomé la pastilla", "Omitir").
 3. El evento de confirmación debe procesarse desacoplando la petición de la vista, aplicando principios de arquitectura limpia (ej. estructurado bajo el patrón de diseño *Command*).

HU04: Módulo de Interoperabilidad Clínica (Dashboard)

- **Como** Personal de la Posta Médica,
- **Quiero** visualizar un panel de control consolidado con las estadísticas de adherencia de mis pacientes,
- **Para** auditar el cumplimiento del tratamiento e intervenir en casos de abandono.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Visualización de gráficas que calculen el porcentaje de adherencia basado en las confirmaciones del módulo de alertas.

2. Capacidad de filtrar la vista de datos por paciente, fecha o tipo de medicamento.
3. Acceso restringido únicamente a usuarios con el rol "Médico" asignado en la base de datos.

HU05: Módulo de Geolocalización de Postas Médicas

- **Como** Paciente o Familiar de la comunidad,
- **Quiero** visualizar un mapa interactivo con las postas y clínicas más cercanas,
- **Para** identificar rápidamente el centro de salud óptimo ante emergencias o renovación de tratamientos.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Solicitar y gestionar los permisos de ubicación del dispositivo móvil.
 2. Renderizar los puntos de interés indicando la distancia exacta en kilómetros y el estado operativo ("Abierto/Cerrado").
 3. El tiempo de respuesta de la API de mapas no debe superar los 2 segundos.

HU06: Módulo de Catálogo y Disponibilidad (Store Básico)

- **Como** Paciente con una receta activa,
- **Quiero** consultar un catálogo de medicamentos en las farmacias registradas de mi zona,
- **Para** verificar el stock estimado y el precio antes de trasladarme físicamente.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Implementar un buscador con autocompletado para el nombre de los medicamentos.
 2. Las tarjetas de resultados en la interfaz deben mostrar indicadores semaforizados de stock (Alto, Medio, Bajo).
 3. Opción de vincular la búsqueda directamente con los datos de la receta del HU02.

HU07: Módulo de Interculturalidad y Accesibilidad (UI/UX)

- **Como** Paciente mayor o usuario de una comunidad con lengua originaria,
- **Quiero** modificar el idioma de la aplicación y el comportamiento de las notificaciones,
- **Para** comprender y utilizar el sistema sin barreras idiomáticas ni visuales.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Traductores integrados en tiempo real para Quechua o Aymara en toda la interfaz.
 2. El diseño y las herramientas de prototipado deben garantizar soporte para tipografía escalable y botones de alto contraste.
 3. Las notificaciones del HU03 deben incluir una opción de dictado por voz y vibración extendida para dispositivos móviles.

KANBAN

Kanban es una metodología ágil que permite visualizar el flujo de trabajo mediante tableros organizados por tareas pendientes, en proceso y finalizadas.

En MediVecino, Kanban ayudó a organizar actividades relacionadas con diseño de interfaz, programación de notificaciones, desarrollo de módulos familiares y creación del prototipo inicial.

Además, esta metodología permitió mejorar la gestión del tiempo, monitorear avances y optimizar la productividad del equipo.

EXTREME PROMAMMING (XP)

Planeación

Durante la planificación se identificaron las necesidades principales de los usuarios y se definieron historias de usuario relacionadas con alertas médicas y seguimiento de tratamientos.

Diseño

En esta etapa se diseñó una solución simple y funcional enfocada en la facilidad de uso para adultos mayores y personas vulnerables.

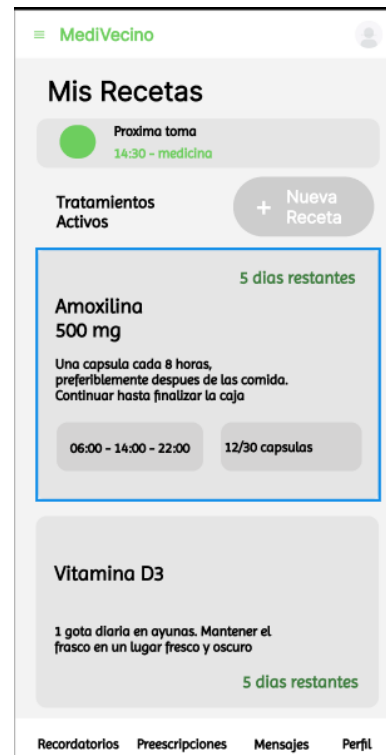
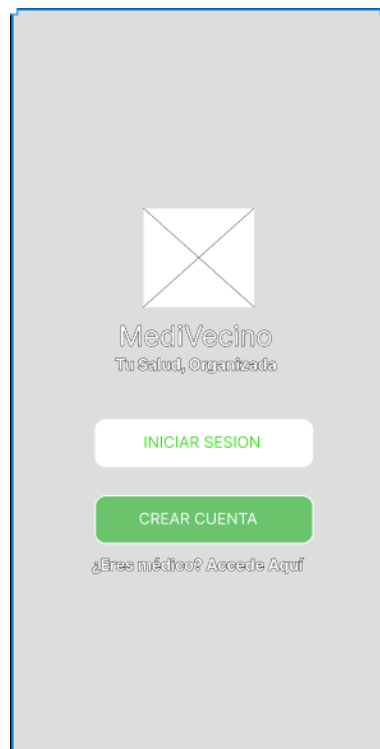
Codificación

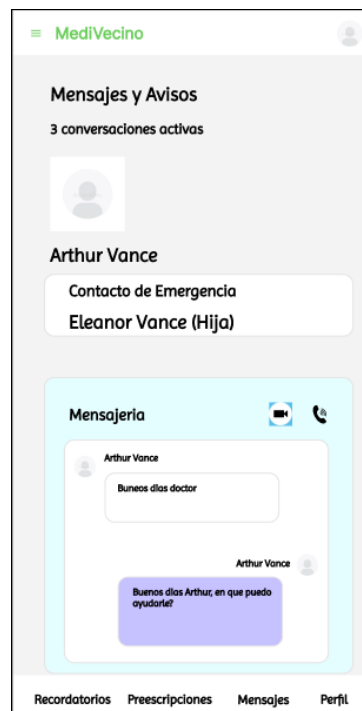
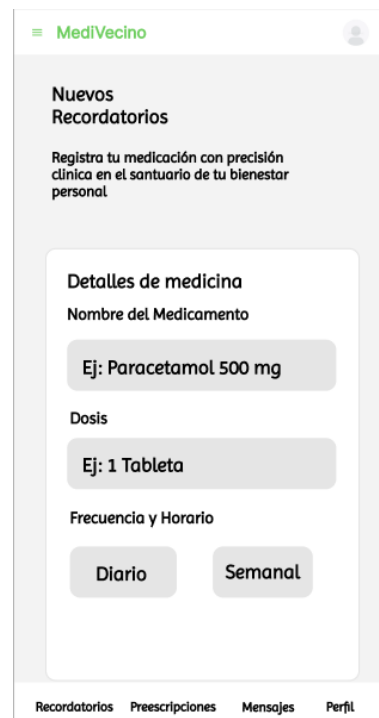
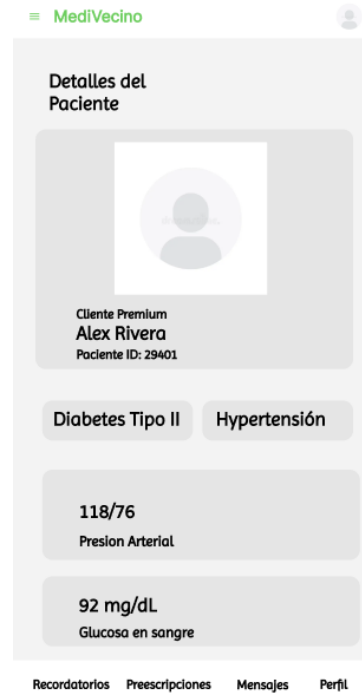
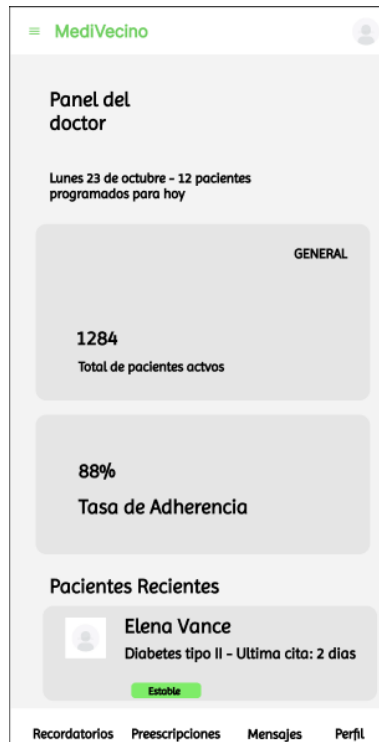
La fase de codificación consistió en desarrollar las funcionalidades principales del sistema utilizando programación estructurada y pruebas constantes.

Pruebas

Se realizaron pruebas funcionales y de aceptación para verificar el correcto funcionamiento de alarmas, registro de medicamentos y notificaciones familiares.

CAPÍTULO V: PROTOTIPO DEL SISTEMA





Prototipo final



2:47

MediVecino
Tu salud, cerca de ti

Iniciar sesión Registrarse

Paciente Médico

Correo electrónico
correo@ejemplo.com

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Ingresar

Entrar con biometría

muestra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación de salud MediVecino. En ella, los usuarios pueden elegir entrar a su cuenta como Paciente o Médico, e iniciar sesión tradicionalmente con su correo y contraseña, o de forma más rápida y segura mediante acceso biométrico (como la huella dactilar).



2:47

MediVecino
Tu salud, cerca de ti

Iniciar sesión Registrarse

Paciente Médico

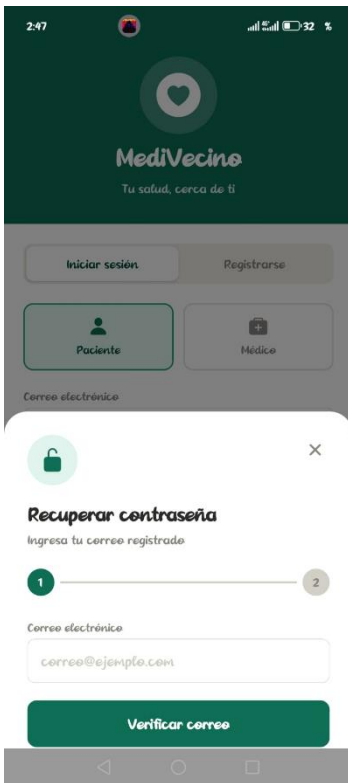
Nombre completo
Tu nombre

Correo electrónico
correo@ejemplo.com

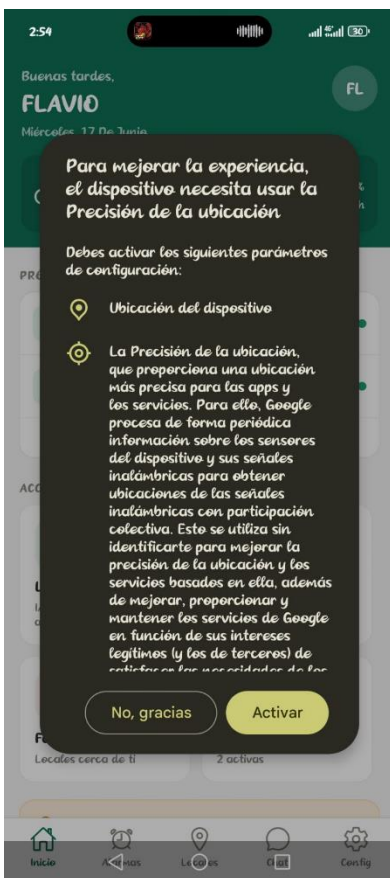
Contraseña

Crear cuenta

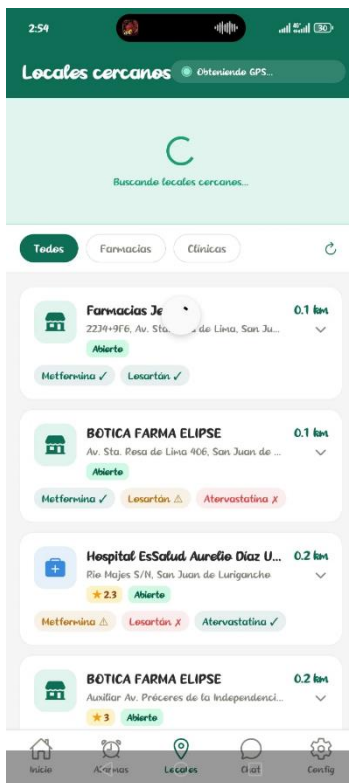
muestra la pantalla de registro de la aplicación de salud MediVecino. En esta sección, los nuevos usuarios pueden crear su cuenta seleccionando el perfil de Paciente o Médico, y completando un sencillo formulario que solicita su nombre completo, correo electrónico y una nueva contraseña para finalizar pulsando el botón "Crear cuenta".



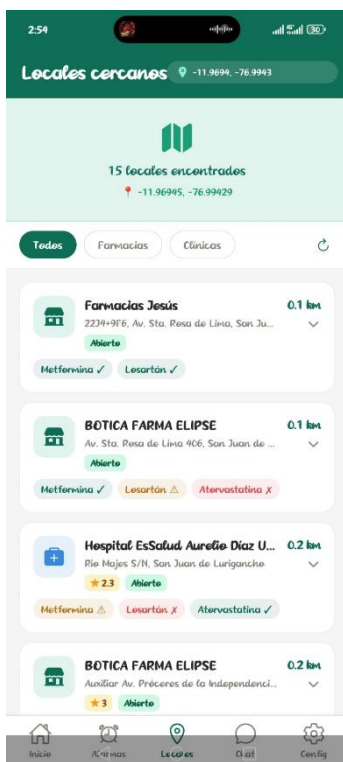
muestra la función de recuperación de contraseña de la aplicación MediVecino. A través de una ventana emergente que se superpone a la pantalla de inicio, se ilustra el primero de dos pasos de este proceso, en el cual el usuario debe ingresar su correo electrónico registrado y presionar el botón "Verificar correo" para poder avanzar y restablecer su acceso.



muestra una solicitud de permisos del sistema dentro de la aplicación, mediante una ventana emergente que pide al usuario (identificado como Flavio en el fondo de la pantalla) activar la "Precisión de la ubicación" del dispositivo para mejorar su experiencia. El texto explica detalladamente cómo Google procesa estos datos de ubicación de forma anónima, y ofrece dos botones en la parte inferior para aceptar ("Activar") o rechazar ("No, gracias") esta configuración y así poder continuar navegando por la plataforma.



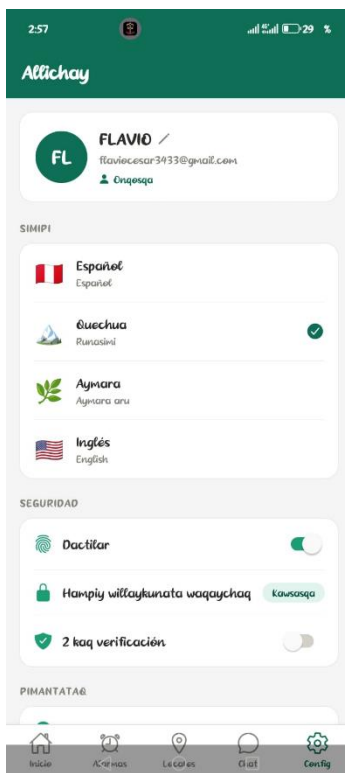
muestra la sección de "Locales cercanos" dentro de la aplicación. Esta pantalla utiliza el GPS para buscar y listar establecimientos de salud próximos al usuario, permitiendo aplicar filtros rápidos para ver "Todos", "Farmacias" o "Clínicas". Cada resultado en la lista detalla el nombre del lugar, su dirección, la distancia en kilómetros, su estado actual (abierto) y, de manera muy útil, indica la disponibilidad de medicamentos específicos (como Metformina, Losartán o Atorvastatina) mediante un sistema visual de etiquetas con colores y símbolos que reflejan si hay stock disponible, limitado o agotado.



muestra el resultado de la búsqueda en la sección de "Locales cercanos". Tras obtener las coordenadas GPS exactas del dispositivo, la pantalla confirma en la parte superior que se han encontrado 15 establecimientos. A continuación, despliega la misma lista detallada de farmacias y clínicas, mostrando a qué distancia se encuentran, si están abiertos y manteniendo el sistema de etiquetas de colores que indica el nivel de inventario para medicamentos específicos.



muestra una vista expandida de un resultado específico en la lista de "Locales cercanos". Al desplegar los detalles de un establecimiento (en este caso, "Farmacias Jesús"), el usuario puede visualizar un desglose del "Stock estimado" de los medicamentos mediante barras de porcentaje que indican qué tanta cantidad queda disponible. Además, esta vista ampliada incluye botones de acción directa como "Cómo llegar" y "Ver en Maps" para facilitar la navegación exacta hacia la farmacia.



muestra la pantalla de configuración del perfil del usuario dentro de la aplicación. Esta vista destaca por tener la interfaz adaptada al idioma Quechua (seleccionado en la sección de idiomas junto con Español, Aymara e Inglés), lo que cambia el título superior de la app a "Allichay" y traduce los menús. Desde aquí, el usuario también puede visualizar los datos de su cuenta y gestionar sus ajustes de seguridad, como habilitar el ingreso con huella dactilar, la protección de datos y la verificación en dos pasos.



muestra la pantalla de Chat de la aplicación, la cual integra un asistente virtual llamado IA MediVecino. En esta interfaz, la inteligencia artificial saluda al usuario y se ofrece a resolver dudas rápidas sobre medicamentos, síntomas o recetas a través de un cuadro de texto, mientras que en la parte superior también se aprecia una pestaña alternativa que permite cambiar la conversación para comunicarse directamente con un profesional en la sección "Mi médico".

1. ¿En qué se basa la innovación?

La innovación de MediVecino se basa en la identificación de un problema real del sistema de salud peruano: el olvido de medicamentos, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. A partir de esa problemática, se plantea una solución tecnológica que digitaliza procesos tradicionales (recetas físicas, recordatorios manuales) convirtiéndolos en herramientas digitales accesibles. La base de la innovación es la combinación de necesidad social + tecnología disponible + impacto en calidad de vida.

2. ¿Por qué es una innovación?

Es una innovación porque transforma un proceso existente (el seguimiento de tratamientos médicos) mediante tecnología digital, generando valor real para los usuarios. No inventa algo desde cero, sino que mejora y digitaliza algo que ya existía de forma ineficiente. Además, incorpora funcionalidades nuevas para el contexto peruano como OCR para digitalizar recetas, recordatorios automáticos, y conexión familiar en tiempo real, lo que la diferencia de una simple app de alarmas.

3. Beneficios de la innovación

-Para el paciente: reduce el olvido de medicamentos, facilita entender su receta y organiza sus horarios de toma.

-Para la familia: permite monitorear el cumplimiento del tratamiento en tiempo real y recibir alertas.

-Para el médico: accede a un dashboard con estadísticas de adherencia de sus pacientes para intervenir cuando sea necesario.

-Para el sistema de salud: reduce hospitalizaciones evitables y complicaciones por abandono de tratamiento, disminuyendo costos para el Estado.

-Impacto social: beneficia especialmente a adultos mayores y comunidades vulnerables con acceso limitado a acompañamiento médico.

4. ¿En qué ámbito de la empresa se innovó? ¿O es un emprendimiento?

MediVecino es un emprendimiento. No surge dentro de una empresa existente, sino como una propuesta nueva desarrollada por un equipo universitario para resolver un problema del sector salud peruano. El ámbito de innovación es el sector salud digital, específicamente en la gestión y adherencia de tratamientos médicos para pacientes en postas y centros de salud.

5. ¿Qué modelo de innovación es? ¿Lineal, tirón por la demanda, por etapas, mixto? Explique

El modelo de innovación de MediVecino es mixto, con fuerte componente de tirón por la demanda. El proceso partió de identificar una necesidad real del mercado (pacientes que olvidan sus medicamentos), lo que "jaló" el desarrollo de la solución. Sin embargo, también sigue un proceso por etapas estructurado: identificación del problema, ideación, prototipo, validación, mejora continua y lo que corresponde a las fases de Design Thinking y Lean Startup aplicadas en el proyecto.

6. ¿Qué tipo de innovación es? ¿Radical o incremental? Explique

Es predominantemente incremental, ya que no crea una tecnología completamente nueva, sino que mejora y digitaliza procesos que ya existían (recetas físicas, recordatorios verbales, seguimiento presencial). Sin embargo, tiene elementos de

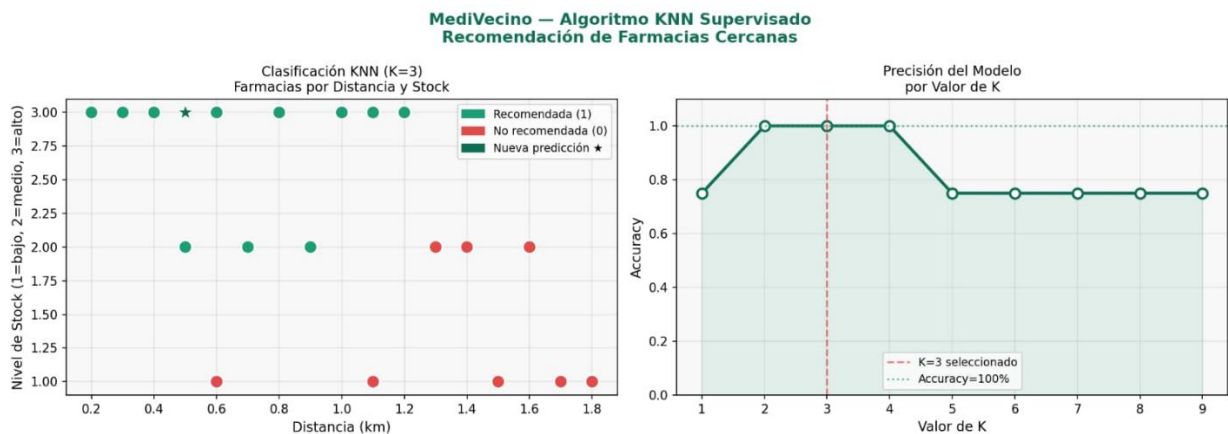
innovación arquitectónica al combinar tecnologías existentes (OCR, notificaciones push, Cloud, WhatsApp API) de una manera nueva orientada al sector salud peruano. No es radical porque las tecnologías que usa ya existen; lo innovador es cómo las integra y a quién está dirigido.

13. Inteligencia Artificial (si es aplicable)

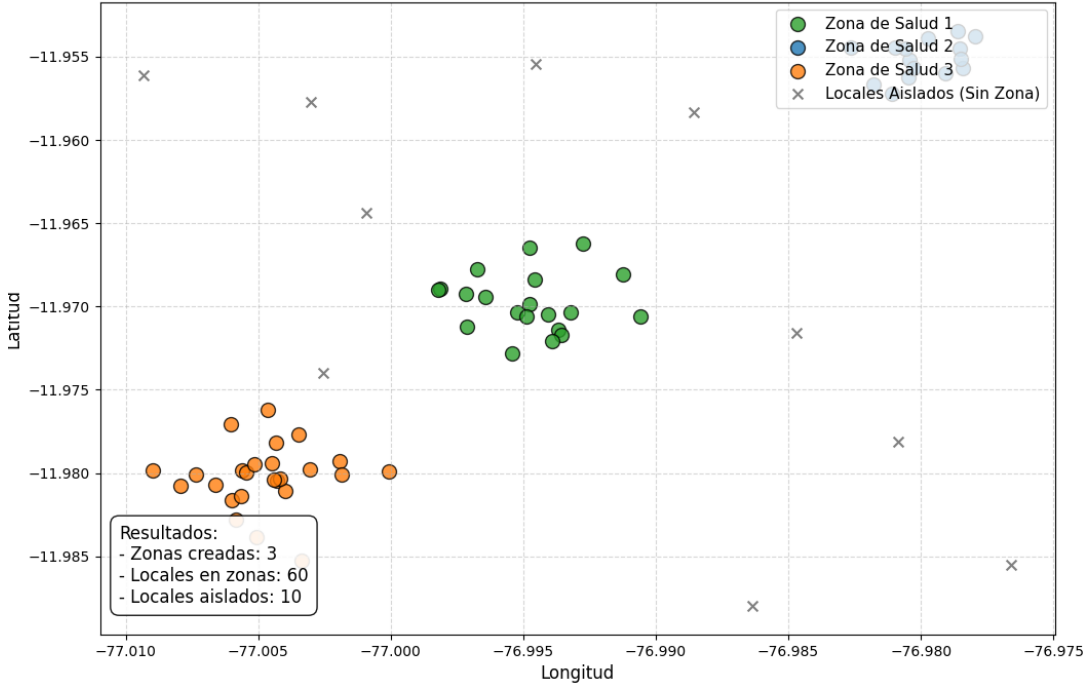
Sí es aplicable y MediVecino la incorpora en dos frentes:

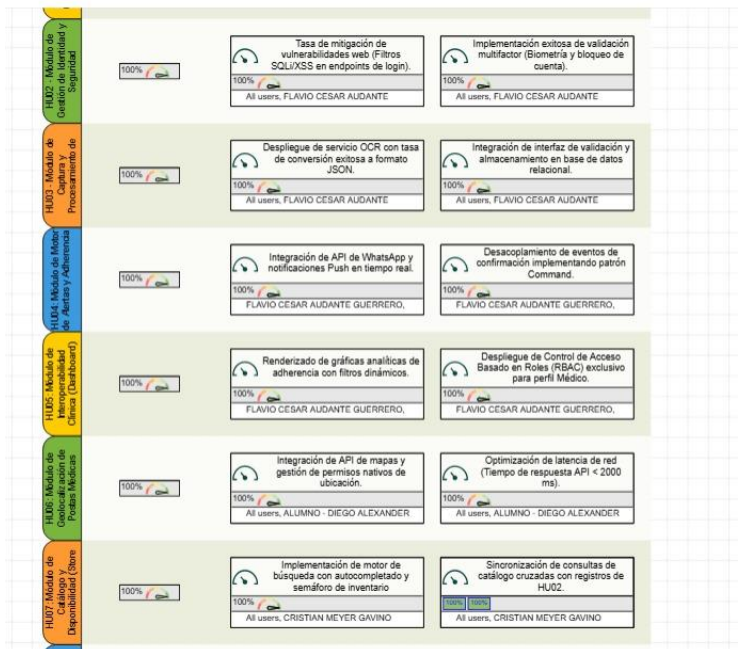
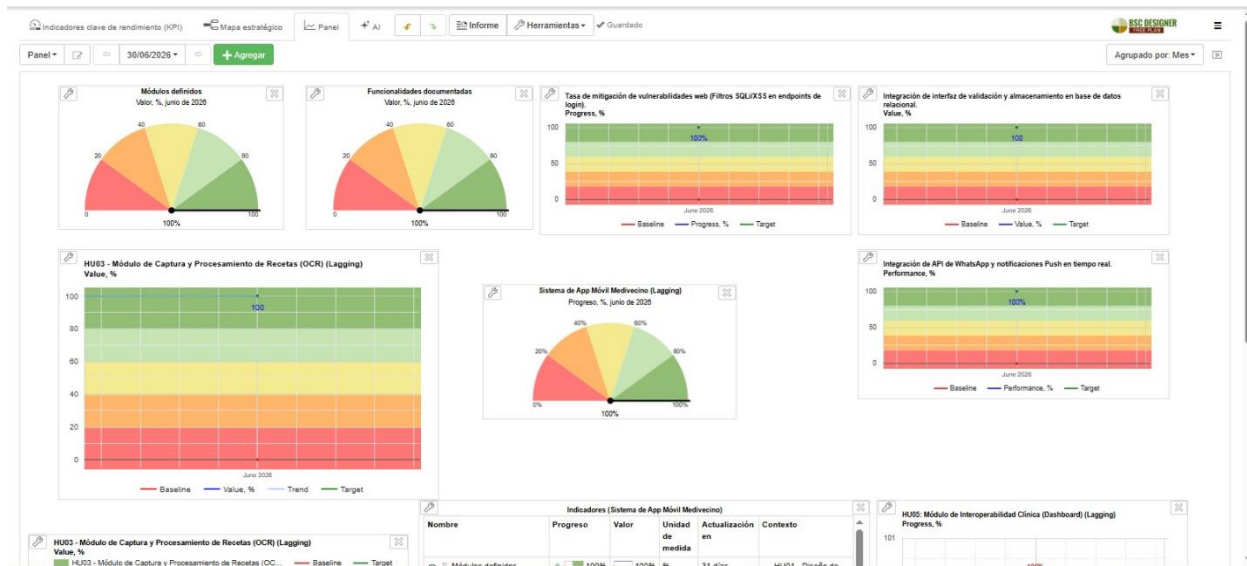
- **OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres):** procesa fotografías de recetas médicas físicas, extrae automáticamente los datos de medicamentos y dosis, y los convierte a formato JSON estructurado para guardarlos en la base de datos. Esto elimina la digitación manual.
- **IA predictiva:** el sistema puede analizar patrones de comportamiento del usuario (frecuencia de olvidos, horarios de mayor incumplimiento) para generar alertas predictivas personalizadas antes de que ocurra el olvido, y ajustar los recordatorios según los hábitos de cada paciente.

Algoritmo knn



MediVecino: Detección Automática de Zonas de Abastecimiento con DBSCAN





CONCLUSIONES

- La transformación digital permite mejorar procesos tradicionales dentro del sector salud mediante herramientas tecnológicas accesibles y eficientes.
- MediVecino representa una solución innovadora orientada a reducir el olvido de medicamentos mediante recordatorios inteligentes y seguimiento familiar.

- La aplicación de metodologías ágiles como Scrum, Kanban y Lean Startup permitió desarrollar el proyecto de manera organizada y adaptable.
- El uso de tecnologías como Cloud Computing, Inteligencia Artificial y OCR contribuye a optimizar la gestión de información médica y mejorar la experiencia del usuario.
- El proyecto posee un impacto social positivo, especialmente en adultos mayores y comunidades vulnerables que requieren mayor apoyo en el cumplimiento de tratamientos médicos.

RECOMENDACIONES

- Implementar pruebas piloto en centros de salud y postas médicas para evaluar el funcionamiento del sistema en entornos reales.
- Incorporar funciones avanzadas de Inteligencia Artificial que permitan generar alertas predictivas y recomendaciones personalizadas.
- Fortalecer las medidas de ciberseguridad para garantizar la protección de datos médicos y privacidad de los usuarios.
- Continuar mejorando la accesibilidad de la aplicación para facilitar su uso por parte de adultos mayores y personas con poca experiencia tecnológica.
- Establecer alianzas con instituciones de salud pública para ampliar el alcance e impacto social de MediVecino.

